

1과목 : 소방원론

1. 이산화탄소에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 임계온도는 97.5℃이다.
- ② 고체의 형태로 존재할 수 있다.
- ③ 불연성가스로 공기보다 무겁다.
- ④ 드라이아이스와 분자식이 동일하다.

2. 물질의 화재 위험성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 인화점 및 착화점이 낮을수록 위험
- ② 착화에너지가 작을수록 위험
- ③ 비점 및 융점이 높을수록 위험
- ④ 연소범위가 넓을수록 위험

3. 다음 중 연소범위를 근거로 계산한 위험도 값이 가장 큰 물질은?

- ① 이황화탄소 ② 메탄
- ③ 수소 ④ 일산화탄소

4. 위험물안전관리법령상 제2석유류에 해당하는 것으로만 나열된 것은?

- ① 아세톤, 벤젠 ② 중유, 아닐린
- ③ 에테르, 이황화탄소 ④ 아세트산, 아크릴산

5. 종이, 나무, 석유류 등에 의한 화재에 해당하는 것은?

- ① A급 화재 ② B급 화재
- ③ C급 화재 ④ D급 화재

6. 0℃, 1기압에서 44.8m³의 용적을 가진 이산화탄소를 액화하여 얻을 수 있는 액화탄산 가스의 무게는 약 몇 kg인가?

- ① 88 ② 44
- ③ 22 ④ 11

7. 가연물이 연소가 잘 되기 위한 구비조건으로 틀린 것은?

- ① 열전도율이 클 것
- ② 산소와 화학적으로 친화력이 클 것
- ③ 표면적이 클 것
- ④ 활성화 에너지가 작을 것

8. 다음 중 소화에 필요한 이산화탄소 소화약제의 최소 설계농도 값이 가장 높은 물질은?

- ① 메탄 ② 에틸렌
- ③ 천연가스 ④ 아세틸렌

9. 이산화탄소의 증기비중은 약 얼마인가? (단, 공기의 분자량은 29이다.)

- ① 0.81 ② 1.52
- ③ 2.02 ④ 2.51

10. 유류탱크 화재 시 기름 표면에 물을 살수하면 기름이 탱크 밖으로 비산하여 화재가 확대되는 현상은?

- ① 슬롭 오버(Slop over) ② 플래시 오버(Flash over)
- ③ 프로스 오버(Froth over) ④ 블레비(BLEVE)

11. 실내 화재 시 발생한 연기로 인한 감광계수 (m⁻¹)와 가시거

리에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 감광계수가 0.1일 때 가시거리는 20~30m이다.
- ② 감광계수가 0.3일 때 가시거리는 15~20m이다.
- ③ 감광계수가 1.0일 때 가시거리는 1~2m이다.
- ④ 감광계수가 10일 때 가시거리는 0.2~0.5m이다.

12. NH₄H₂PO₄를 주성분으로 한 분말소화약제는 제 몇 종 분말소화약제인가?

- ① 제1종 ② 제2종
- ③ 제3종 ④ 제4종

13. 다음 물질 중 연소하였을 때 시안화수소를 가장 많이 발생시키는 물질은?

- ① Polyethylene ② Polyurethane
- ③ Polyvinyl chloride ④ Polystyrene

14. 다음 물질의 저장창고에서 화재가 발생하였을 때 주수소화를 할 수 없는 물질은?

- ① 부틸리튬 ② 질산에틸
- ③ 니트로셀룰로오스 ④ 적린

15. 다음 중 상온·상압에서 액체인 것은?

- ① 탄산가스 ② 할론 1301
- ③ 할론 2402 ④ 할론 1211

16. 밀폐된 내화건물의 실내에 화재가 발생했을 때 그 실내의 환경변화에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 기압이 급강하한다. ② 산소가 감소된다.
- ③ 일산화탄소가 증가한다. ④ 이산화탄소가 증가한다.

17. 제거소화의 예에 해당하지 않는 것은?

- ① 밀폐 공간에서의 화재 시 공기를 제거한 다.
- ② 가연성가스 화재 시 가스의 밸브를 닫는 다.
- ③ 산림화재 시 확산을 막기 위하여 산림의 일부를 벌목한 다.
- ④ 유류탱크 화재 시 연소되지 않은 기름을 다른 탱크로 이동시킨다.

18. 화재 시 나타나는 인간의 피난특성으로 볼 수 없는 것은?

- ① 어두운 곳으로 대피한다.
- ② 최초로 행동한 사람을 따른다.
- ③ 발화지점의 반대방향으로 이동한다.
- ④ 평소에 사용하던 문, 통로를 사용한다.

19. 산소의 농도를 낮추어 소화하는 방법은?

- ① 냉각소화 ② 질식소화
- ③ 제거소화 ④ 억제소화

20. 인화알루미늄의 화재 시 주수소화하면 발생 하는 물질은?

- ① 수소 ② 메탄
- ③ 포스핀 ④ 아세틸렌

2과목 : 소방전기회로

21. 인덕턴스가 0.5H인 코일의 리액턴스가 753.6Ω일 때 주파수

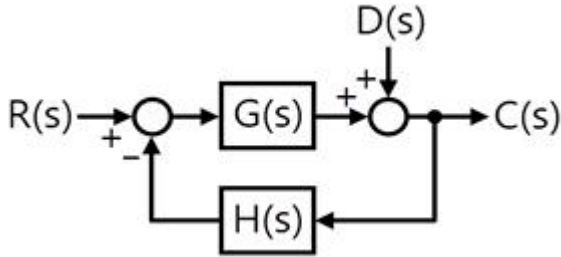
는 약 몇 Hz인가?

- ① 120 ② 240
③ 360 ④ 480

22. 최고 눈금 50mV, 내부 저항이 100Ω인 직류 전압계에 1.2 MΩ의 배율기를 접속하면 측정할 수 있는 최대 전압은 약 몇 V인가?

- ① 3 ② 60
③ 600 ④ 1200

23. 그림과 같은 블록선도에서 출력 C(s)는?



- ① $\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}R(s) + \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}D(s)$
② $\frac{1}{1+G(s)H(s)}R(s) + \frac{1}{1+G(s)H(s)}D(s)$
③ $\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}R(s) + \frac{1}{1+G(s)H(s)}D(s)$
④ $\frac{1}{1+G(s)H(s)}R(s) + \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}D(s)$

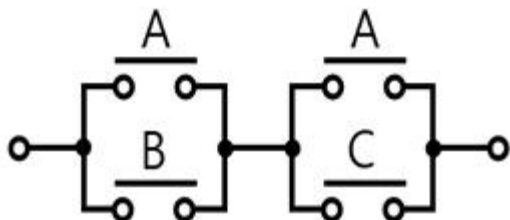
24. 변위를 전압으로 변환시키는 장치가 아닌 것은?

- ① 포텐서미터 ② 차동변압기
③ 전위차계 ④ 축온저항체

25. 단상변압기의 권수비가 a=8이고, 1차 교류전압의 실효치는 110V이다. 변압기 2차 전압을 단상 반파 정류회로를 이용하여 정류했을 때 발생하는 직류 전압의 평균치는 약 몇 V인가?

- ① 6.19 ② 6.29
③ 6.39 ④ 6.88

26. 그림과 같은 유접점 회로의 논리식은?



- ① A+B·C ② A·B+C
③ B+A·C ④ A·B+B·C

27. 평형 3상 부하의 선간전압이 200V, 전류가 10A, 역률이 70.7%일 때 무효전력은 약 몇 var인가?

- ① 2880 ② 2450
③ 2000 ④ 1410

28. 제어 대상에서 제어량을 측정하고 검출하여 주게환 신호를 만드는 것은?

- ① 조작부 ② 출력부
③ 검출부 ④ 제어부

29. 복소수로 표시된 전압 $10-j[V]$ 를 어떤 회로에 가하는 경우 $5+j[A]$ 의 전류가 흘렀다면 이 회로의 저항은 약 몇 Ω인가?

- ① 1.88 ② 3.6
③ 4.5 ④ 5.46

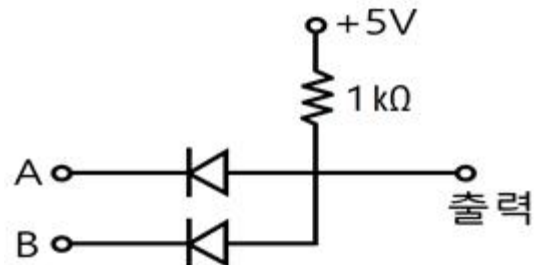
30. 다음 중 직류전동기의 제동법이 아닌 것은?

- ① 회생제동 ② 정상제동
③ 발전제동 ④ 역전제동

31. 자동화재탐지설비의 감지기 회로의 길이가 500m이고, 종단에 8kΩ의 저항이 연결되어 있는 회로에 24V의 전압이 가해졌을 경우 도통 시험 시 전류는 약 몇 mA인가? (단, 동선의 저항률은 $1.69 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$ 이며, 동선의 단면적은 $2.5mm^2$ 이고, 접촉저항 등은 없다고 본다.)

- ① 2.4 ② 3.0
③ 4.8 ④ 6.0

32. 다음 회로에서 출력전압은 몇 V인가? (단, A=5V, B=0V인 경우이다.)



- ① 0 ② 5
③ 10 ④ 15

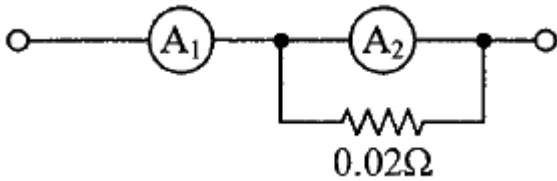
33. 평행한 왕복 전선에 10A의 전류가 흐를 때 전선 사이에 작용하는 전자력[N/m]은? (단, 전선의 간격은 40cm이다.)

- ① $5 \times 10^{-5} N/m$, 서로 반발하는 힘
② $5 \times 10^{-5} N/m$, 서로 흡인하는 힘
③ $7 \times 10^{-5} N/m$, 서로 반발하는 힘
④ $7 \times 10^{-5} N/m$, 서로 흡인하는 힘

34. 수정, 전기석 등의 결정에 압력을 가하여 변형을 주면 변형에 비례하여 전압이 발생하는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 국부작용 ② 전기분해
③ 압전현상 ④ 성극작용

35. 그림과 같이 전류계 A₁, A₂를 접속할 경우 A₁은 25A, A₂는 5A를 지시하였다. 전류계 A₂의 내부저항은 몇 Ω인가?

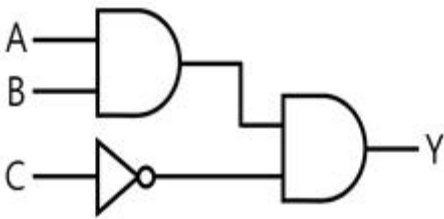


- ① 0.05 ② 0.08
③ 0.12 ④ 0.15

36. 반지름 20cm, 권수 50회인 원형코일에 2A의 전류를 흘려주었을 때 코일 중심에서 자계(자기장)의 세기[AT/m]는?

- ① 70 ② 100
③ 125 ④ 250

37. 그림과 같은 무접점회로의 논리식(Y)은?



- ① $A \cdot B + \bar{C}$ ② $A + B + \bar{C}$
③ $(A + B) \cdot \bar{C}$ ④ $A \cdot B \cdot \bar{C}$

38. 전원 전압을 일정하게 유지하기 위하여 사용하는 다이오드는?

- ① 쇼트키다이오드 ② 터널다이오드
③ 제너다이오드 ④ 버랙터다이오드

39. 동기발전기의 병렬운전 조건으로 틀린 것은?

- ① 기전력의 크기가 같을 것
② 기전력의 위상이 같을 것
③ 기전력의 주파수가 같을 것
④ 극수가 같을 것

40. 메거(megger)는 어떤 저항을 측정하기 위한 장치인가?

- ① 절연저항 ② 접지저항
③ 전지의 내부저항 ④ 계조저항

3과목 : 소방관계법규

41. 소방시설공사업법령에 따른 소방시설업 등록이 가능한 사람은?

- ① 피성년후견인
② 위험물안전관리법에 따른 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 사람
③ 등록하려는 소방시설업 등록이 취소된 날부터 3년이 지난 사람
④ 소방기본법에 따른 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 면제된 날부터 1년이 지난 사람

42. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률상 방염성능기준 이상의 실내 장식물 등을 설치해야 하는 특정

소방대상물이 아닌 것은?

- ① 숙박이 가능한 수련시설
② 층수가 11층 이상인 아파트
③ 건축물 옥내에 있는 종교시설
④ 방송통신시설 중 방송국 및 촬영소

43. 소방시설공사업법령상 소방공사감리를 실시함에 있어 용도와 구조에서 특별히 안전성과 보안성이 요구되는 소방대상물로서 소방 시설물에 대한 감리를 감리업자가 아닌 자가 감리할 수 있는 장소는?

- ① 정보기관의 청사
② 교도소 등 교정관련시설
③ 국방 관계시설 설치장소
④ 원자력안전법상 관계시설이 설치되는 장소

44. 위험물안전관리법령상 다음의 규정을 위반하여 위험물의 운송에 관한 기준을 따르지 아니한 자에 대한 과태료 기준은?(2021년 개정된 규정 적용됨)

위험물운송자는 미동탱크저장소에 의하여 위험물을 운송하는 때에는 행정안전부령으로 정하는 기준을 준수하는 등 당해 위험물의 안전확보를 위하여 세심한 주의를 기울여야 한다.

- ① 100만 원 이하 ② 300만 원 이하
③ 500만 원 이하 ④ 1000만 원 이하

45. 다음 소방시설 중 경보설비가 아닌 것은?

- ① 통합감시시설 ② 가스누설경보기
③ 비상콘센트설비 ④ 자동화재속보설비

46. 소방기본법령에 따라 주거지역·상업지역 및 공업지역에 소방용수시설을 설치하는 경우 소방대상물과의 수평거리를 몇 m 이하가 되도록 해야 하는가?

- ① 50 ② 100
③ 150 ④ 200

47. 소방기본법령상 정당한 사유 없이 화재의 예방조치에 관한 명령에 따르지 아니한 경우에 대한 벌칙은?

- ① 100만 원 이하의 벌금 ② 200만 원 이하의 벌금
③ 300만 원 이하의 벌금 ④ 500만 원 이하의 벌금

48. 소방기본법령상 불꽃을 사용하는 용접·용단 기구의 용접 또는 용단 작업장에서 지켜야 하는 사항 중 다음 () 안에 알맞은 것은?

- 용접 또는 용단 작업자로부터 반경 (㉠)m 이내에 소화기를 갖추어 둘 것
- 용접 또는 용단 작업장 주변 반경 (㉡)m 이내에는 가연물을 쌓아두거나 놓아두지 말 것. 다만, 가연물의 제거가 곤란하여 방지포 등으로 방호조치를 한 경우는 제외한다.

- ① ㉠ 3, ㉡ 5 ② ㉠ 5, ㉡ 3
③ ㉠ 5, ㉡ 10 ④ ㉠ 10, ㉡ 5

49. 소방기본법령상 소방업무 상호응원협정 체결 시 포함되어야

- 하는 사항이 아닌 것은?
- ① 응원출동의 요청방법
 - ② 응원출동훈련 및 평가
 - ③ 응원출동대상지역 및 규모
 - ④ 응원출동 시 현장지휘에 관한 사항
50. 위험물안전관리법령상 제조소등의 경보설비 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 제조소 및 일반취급소의 연면적이 500m² 이상인 것에는 자동화재탐지설비를 설치한다.
 - ② 자동신호장치를 갖춘 스프링클러설비 또는 물분무등소화설비를 설치한 제조소등에 있어서는 자동화재탐지설비를 설치한 것으로 본다.
 - ③ 경보설비는 자동화재탐지설비·비상경보설비(비상벨장치 또는 경종 포함)·확성장치 (휴대용확성기 포함) 및 비상방송설비로 구분한다.
 - ④ 지정수량의 10배 이상의 위험물을 저장 또는 취급하는 제조소등(이동탱크저장소를 포함한다)에는 화재발생시 이를 알릴 수 있는 경보설비를 설치하여야 한다.
51. 위험물안전관리법령에 따라 위험물안전관리자를 해임하거나 퇴직한 때에는 해임하거나 퇴직한 날부터 며칠 이내에 다시 안전관리 자를 선임하여야 하는가?
- ① 30일 ② 35일
 - ③ 40일 ④ 55일
52. 소방시설공사업법령에 따른 소방시설업의 등록권자는?
- ① 국무총리 ② 소방서장
 - ③ 시·도지사 ④ 한국소방안전협회장
53. 소방기본법령에 따른 소방용수시설 급수탑 개폐밸브의 설치 기준으로 맞는 것은?
- ① 지상에서 1.0m 이상 1.5m 이하
 - ② 지상에서 1.2m 이상 1.8m 이하
 - ③ 지상에서 1.5m 이상 1.7m 이하
 - ④ 지상에서 1.5m 이상 2.0m 이하
54. 위험물안전관리법령상 정기검사를 받아야 하는 특정·준특정 옥외탱크저장소의 관계인은 특정·준특정옥외탱크저장소의 설치허가에 따른 완공검사필증을 발급받은 날부터 몇 년 이내에 정기검사를 받아야 하는가?
- ① 9 ② 10
 - ③ 11 ④ 12
55. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률상 소방시설 등에 대한 자체점검 중 종합정밀점검 대상인 것은?
- ① 제연설비가 설치되지 않은 터널
 - ② 스프링클러설비가 설치된 연면적이 5000m²이고, 12층인 아파트
 - ③ 물분무등소화설비가 설치된 연면적이 5000m²인 위험물 제조소
 - ④ 호스릴 방식의 물분무등소화설비만을 설치한 연면적 3000m²인 특정소방대상물
56. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률상 소방용품의 형식승인을 받지 아니하고 소방용품을 제조하거나 수입한 자에 대한 벌칙 기준은?

- ① 100만 원 이하의 벌금
- ② 300만 원 이하의 벌금
- ③ 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금
- ④ 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금

57. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률상 소방안전관리대상물의 소방 안전관리자의 업무가 아닌 것은?
- ① 소방시설 공사
 - ② 소방훈련 및 교육
 - ③ 소방계획서의 작성 및 시행
 - ④ 자위소방대의 구성·운영·교육
58. 소방기본법에 따라 화재 등 그 밖의 위급한 상황이 발생한 현장에서 소방활동을 위하여 필요한 때에는 그 관할구역에 사는 사람 또는 그 현장에 있는 사람으로 하여금 사람을 구출하는 일 또는 불을 끄는 등의 일을 하도록 명령할 수 있는 권한이 없는 사람은?
- ① 소방서장 ② 소방대장
 - ③ 시·도지사 ④ 소방본부장
59. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률상 화재위험도가 낮은 특정소방대상물 중 소방대가 조직되어 24시간 근무하고 있는 청사 및 차고에 설치하지 아니할 수 있는 소방시설이 아닌 것은?
- ① 피난기구 ② 비상방송설비
 - ③ 연결수관설비 ④ 자동화재탐지설비
60. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률상 건축허가 등의 동의대상물이 아닌 것은?
- ① 항공기 격납고
 - ② 연면적이 300m²인 공연장
 - ③ 바닥면적이 300m²인 차고
 - ④ 연면적이 300m²인 노유자 시설

4과목 : 소방전기시설의 구조 및 원리

61. 소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기준(NFSC 602)에 따라 소방시설용 비상전원 수전설비에서 소방회로 및 일반회로 겸용의 것으로서 수전설비, 변전설비 그 밖의 기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것은?
- ① 공용분전반 ② 전용배전반
 - ③ 공용큐비클식 ④ 전용큐비클식
62. 비상조명등의 화재안전기준(NFSC 304)에 따른 비상조명등의 시설기준에 적합하지 않은 것은?
- ① 조도는 비상조명등이 설치된 장소의 각 부분의 바닥에서 0.5lx가 되도록 하였다.
 - ② 특정소방대상물의 각 거실과 그로부터 지상에 이르는 복도·계단 및 그 밖의 통로에 설치하였다.
 - ③ 예비전원을 내장하는 비상조명등에 평상시 점등여부를 확인할 수 있는 점검스위치를 설치하였다.
 - ④ 예비전원을 내장하는 비상조명등에 해당 조명등을 유효하게 작동시킬 수 있는 용량의 축전지와 예비전원 충전장치를 내장하도록 하였다.
63. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따른 공기관식 차동식분포형 감지기의 설치기준으로

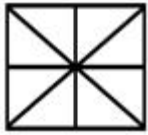
틀린 것은?

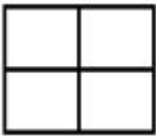
- ① 검출부는 3° 이상 경사되지 아니하도록 부착할 것
 ② 공기관의 노출부분은 감지구역마다 20m 이상이 되도록 할 것
 ③ 하나의 검출부분에 접속하는 공기관의 길이는 100m 이하로 할 것
 ④ 공기관과 감지구역의 각 변화의 수평거리는 1.5m 이하가 되도록 할 것
64. 무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따라 무선통신보조설비의 주회로 전원이 정상인지 여부를 확인하기 위해 증폭기의 전면에 설치하는 것은?
 ① 상순계 ② 전류계
 ③ 전압계 및 전류계 ④ 표시등 및 전압계
65. 유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC 303)에 따라 지하층을 제외한 층수가 11층 이상인 특정소방대상물의 유도등의 비상전원을 축전지로 설치한다면 피난층에 이르는 부분의 유도등을 몇 분 이상 유효하게 작동 시킬 수 있는 용량으로 하여야 하는가?
 ① 10 ② 20
 ③ 50 ④ 60
66. 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따라 바닥면적이 450m²일 경우 단독경보형감지기의 최소 설치개수는?
 ① 1개 ② 2개
 ③ 3개 ④ 4개
67. 비상방송설비의 배선공사 종류 중 합성수지관공사에 대한 설명으로 틀린 것은?(문제 오류로 가답안 발표시 4번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 2, 4번이 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 4번을 누르시면 정답 처리 됩니다.)
 ① 금속관 공사에 비해 중량이 가벼워 시공이 용이하다.
 ② 절연성이 있어 누전의 우려가 없기 때문에 접지공사가 필요치 않다.
 ③ 열에 약하며, 기계적 충격 및 중량물에 의한 압력 등 외력에 약하다.
 ④ 내식성이 있어 부식성 가스가 체류하는 화학공장 등에 적합하며, 금속관과 비교하여 가격이 비싸다.
68. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따라 자동화재탐지설비에서 4층 이상의 특정소방대상물에는 어떤 기기와 전화통화가 가능한 수신기를 설치하여야 하는가?
 ① 발신기 ② 감지기
 ③ 중계기 ④ 시각경보장치
69. 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따라 비상경보설비의 발신기 설치 시 복도 또는 별도로 구획된 실로서 보행거리가 몇 m 이상일 경우에는 추가로 설치하여야 하는가?
 ① 25 ② 30
 ③ 40 ④ 50
70. 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)에 따라 비상방송설비에서 기동장치에 따른 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 화재 발생 상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간은 몇 초 이하로 하여야 하는가?

- ① 5 ② 10
 ③ 15 ④ 20

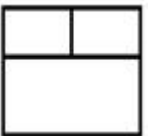
71. 비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따른 비상콘센트의 시설기준에 적합하지 않은 것은?
 ① 바닥으로부터 높이 1.45m에 움직이지 않게 고정시켜 설치된 경우
 ② 바닥면적이 800m²인 층의 계단의 출입구로부터 4m에 설치된 경우
 ③ 바닥면적의 합계가 12,000m²인 지하상가의 수평거리 30m마다 추가 설치된 경우
 ④ 바닥면적의 합계가 2,500m²인 지하층의 수평거리 40m마다 추가로 설치한 경우
72. 누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술 기준에 따라 누전경보기의 수신부는 그 정격전압에서 몇 회의 누전작동시험을 실시하는가?
 ① 1,000회 ② 5,000회
 ③ 10,000회 ④ 20,000회
73. 무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따라 서로 다른 주파수의 합성된 신호를 분리하기 위하여 사용하는 장치는?
 ① 분배기 ② 혼합기
 ③ 증폭기 ④ 분파기
74. 비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따라 비상콘센트설비의 전원부와 외함 사이의 절연저항은 전원부와 외함 사이를 500V 절연저항계로 측정할 때 몇 MΩ 이상이어야 하는가?
 ① 20 ② 30
 ③ 40 ④ 50
75. 비상경보설비의 구성요소로 옳은 것은?(문제 오류로 가답안 발표시 2번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 2번을 누르시면 정답 처리 됩니다.)
 ① 기동장치, 경종, 화재표시등, 전원
 ② 전원, 경종, 기동장치, 위치표시등
 ③ 위치표시등, 경종, 화재표시등, 전원
 ④ 경종, 기동장치, 화재표시등, 위치표시등
76. 수신기를 나타내는 소방시설 도시기호로 옳은 것은?
- 

①



②
- 

③



④
77. 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따른 비상벨설비 또는 자동식 사이렌설비에 대한 설명이다. 다음 ()의 ㉠, ㉡에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

비상벨설비 또는 자동식 사이렌설비에는 그 설비에 대한 감시상태를 (㉠)분간 지속한 후 유효하게 (㉡)분 이상 경보할 수 있는 축전지설비(수신기에 내장하는 경우를 포함 한다) 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)를 설치하여야 한다.

- ① ㉠ 30, ㉡ 10 ② ㉠ 60, ㉡ 10
③ ㉠ 30, ㉡ 20 ④ ㉠ 60, ㉡ 20

78. 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따라 비상벨설비 또는 자동식 사이렌설비의 전원회로 배선 중 내열배선에 사용하는 전선의 종류가 아닌 것은?

- ① 버스덕트(Bus Duct)
② 600V 1종 비닐절연전선
③ 0.6/1kV EP 고무절연 클로로프렌 시스 케이블
④ 450/750V 저독성 난연 가교 폴리올레핀 절연전선

79. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따라 감지기 회로의 도통시험을 위한 종단저항의 설치기준으로 틀린 것은?

- ① 동일층 발신기함 외부에 설치할 것
② 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치할 것
③ 전용함을 설치하는 경우 그 설치 높이는 바닥으로부터 1.5m 이내로 할 것
④ 종단감지기에 설치할 경우에는 구별이 쉽도록 해당 감지기의 기판 등에 별도의 표시를 할 것

80. 자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따른 자동화재속보설비의 속보기에 대한 설명이다. 다음 ()의 ㉠, ㉡에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

작동신호를 수신하거나 수동으로 동작시키는 경우 (㉠)초 이내에 소방관서에 자동적으로 신호를 발하여 통보하되, (㉡)회 이상 속보할 수 있어야 한다.

- ① ㉠ 20, ㉡ 3 ② ㉠ 20, ㉡ 4
③ ㉠ 30, ㉡ 3 ④ ㉠ 30, ㉡ 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	①	④	①	①	①	④	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	②	①	③	①	①	①	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	③	④	①	①	②	③	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	①	③	②	④	④	③	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	④	③	③	②	②	③	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	③	④	②	④	①	③	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	①	④	④	③	④	①	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	④	①	②	②	②	②	①	①